Des concepts de la virtualisation à leur mise en œuvre

Module 02 – Les applications de virtualisation d'environnements sur un poste de travail



1

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement d'une application de virtualisation de serveurs
- Configurer et mettre en place une machine virtuelle sur VMware Workstation



2

Prérequis matériel

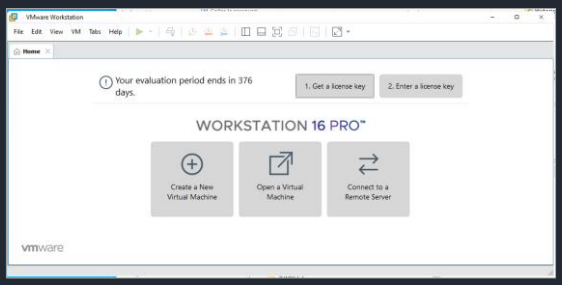
- Processeur Intel VT-x ou AMD-V (attention aux réglages BIOS / UEFI)
- RAM et espace disque adaptés

Installation

- Version actuelle : **VMware Workstation 16**
- Attention, il n'y a pas de rétrocompatibilité :
  - Une VM « ancienne version » fonctionnera avec la version la plus récente
  - Mais une VM « nouvelle version » fonctionnera uniquement avec celle-ci
- Utilisez les paramètres d'installation par défaut

La dernière version est préférable, mais il peut y avoir des problèmes de fonctionnement suivant les systèmes hôte (ex. WS 2019 + v16)

- La console de gestion VMware Workstation
  - Elle affiche la liste des VM
  - Elle permet d'ajouter ou de créer des machines virtuelles
  - Lors de la sélection d'une VM, elle permet le démarrage ou le réglage des paramètres matériel
- Gestion des VM
  - Créer une nouvelle VM ou en importer une
  - Une fois la VM créée ou importée, elle s'affiche dans la liste (Library)
  - La console affichera le système virtualisé une fois la VM démarrée



Gestion du matériel

- Les médias amovibles de type CD / DVD, USB, disquette sont gérés
- Par défaut, la VM « capture » le clavier et la souris
  - **Ctrl + Alt** pour reprendre la main
- Des composants additionnels peuvent être installés pour améliorer l'interaction
- La fonction **Shared Folder** permet de mapper un dossier de l'hôte dans la VM en tant que lecteur réseau
- Pour faire Ctrl + Alt + Suppr dans la VM, taper **Ctrl + Alt + Inser**

Gestion du réseau

- VMware met en place des **cartes réseau virtuelles** pour permettre les différents modes de connexion :
  - **VMnet1** pour le réseau **Host-only** (privé + accès à l'hôte)
  - **VMnet8** pour le réseau **NAT** (accès à l'Internet par l'hôte)
- Des services sont présents pour gérer l'adressage de ces réseaux : **VMware DHCP Service** pour le réseau privé et **VMware NAT Service** pour le réseau NAT

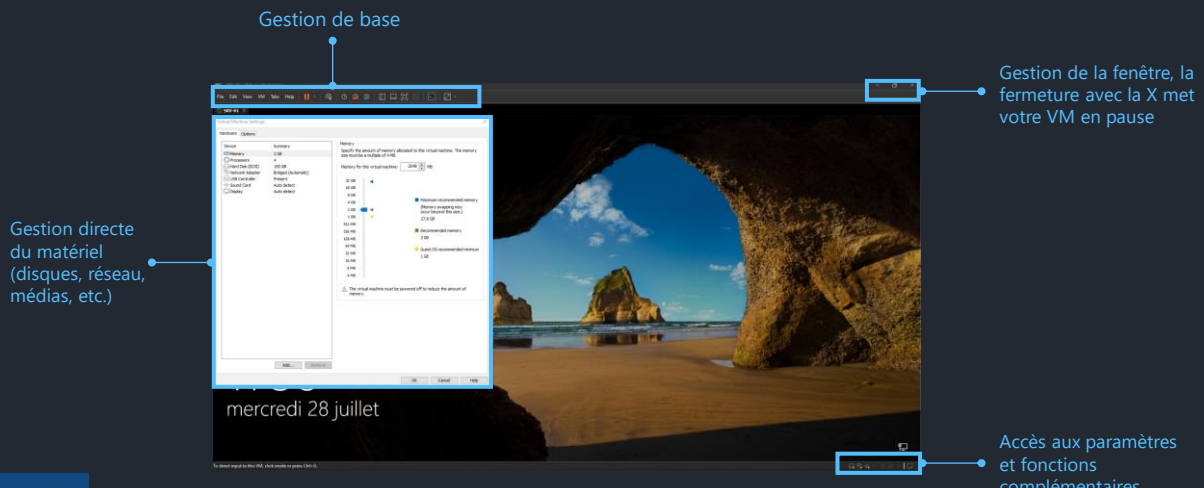
Il peut être nécessaire de désactiver ces services si l'on veut utiliser ces réseaux avec son propre adressage dynamique.

Étapes de création

- Mode d'installation
  - Choisissez « **I will install … later** »
  - Dans le cas contraire, VMware gérera l'installation à votre place avec des paramètres pas nécessairement adaptés
- Choix du système
  - Définir l'architecture matérielle selon le système
- Nom de la VM dans l'interface et choix de l'emplacement
  - Attention « Mes Documents » est sélectionné par défaut
  - Prévoir **1 dossier** par VM
- Taille du disque virtuel (et mode de stockage)
  - Par défaut, VMware utilise l'espace au fur et à mesure des besoins
  - Sélectionner plutôt le mode « **Store virtual disk in a single file** » pour des besoins de performance
- Paramétrage matériel : « Customize Hardware »
  - Pour ajouter ou supprimer des composants
  - Pour régler le nombre de CPU et la quantité de RAM
  - Pour définir le média d'installation et le mode de connexion réseau



Gestion de la VM – Workstation 16





Paramétrages matériels

- Après création de la VM, les paramétrages sont accessibles depuis la fonction « **Virtual Machine Settings** »
  - Permet de modifier les paramètres initiaux
  - Permet l'ajout et la suppression de matériel
  - Certains composants sont paramétrables à chaud (ajout de disques, réseau …)
- Connexion au réseau : 4 modes disponibles
  - **Bridged** : mode pont, équivalent à une connexion au réseau physique
  - **NAT** : utilise la configuration réseau de l'hôte pour accéder à l'Internet
  - **Host-only** : mode interne avec connexion à l'hôte, les VM ne peuvent communiquer qu'entre elles et avec l'hôte
  - **LAN segment** : permet d'utiliser des segments réseau spécifiques et indépendants, à condition de les déclarer avec le bouton LAN Segments

Chacun de ces modes est indépendant des autres. Ils agissent comme des commutateurs permettant d'isoler les VM dans des réseaux spécifiques.

Problèmes courants

- Démarrer sur un média CD/DVD une fois le système installé
  - S'assurer que la VM a bien « capturé » le clavier et redémarrer
  - Appuyer 1 fois sur la touche **Échap** lorsque le logo VMware s'affiche
  - Il est possible de paramétrer la séquence de démarrage dans le BIOS de la VM
- Fonctionnement du réseau aléatoire
  - Le fonctionnement du réseau est un point sensible, notamment lors de paramétrages fréquents
  - **Désactivez et réactivez** les cartes réseau de votre machine physique
- Espace disque hôte insuffisant
  - Vérifier l'emplacement du dossier de la VM et le déplacer si nécessaire
  - Surveiller l'espace disponible dans le volume de données
- Espace disque invité insuffisant
  - Ajouter un disque depuis les paramétrages de la VM ou redimensionner (plus fastidieux)
  - Le dimensionnement initial est important !